

Übungsblatt 9

Abgabe bis zum Freitag, 06. Mai 2022 um 12.00 Uhr per ADAM.

Aufgabe 1. (3 Punkte) Es sei X ein topologischer Raum. Ist I eine Indexmenge und $(A_i)_{i \in I}$ eine Familie abgeschlossener Teilmengen $A_i \subseteq X$, so sagen wir, dass $(A_i)_{i \in I}$ die *endliche Durchschnittseigenschaft* erfüllt, falls für jedes $J \subseteq I$ mit $1 \leq \#J < \infty$ stets $\bigcap_{i \in J} A_i \neq \emptyset$ gilt. Zeigen Sie, dass die folgenden Aussagen äquivalent sind:

- (a) Der Raum X ist kompakt.
- (b) Für jede Indexmenge I und jede Familie $(A_i)_{i \in I}$ von abgeschlossenen Teilmengen, die die endliche Durchschnittseigenschaft erfüllt, gilt $\bigcap_{i \in I} A_i \neq \emptyset$.

Aufgabe 2. (2+1+1+2+1 Punkte) In dieser Aufgabe möchten wir zeigen, dass ein topologischer Raum X genau dann kompakt ist, wenn für jeden weiteren topologischen Raum Y die Projektion $\text{pr}_2: X \times Y \rightarrow Y$ abgeschlossen ist.

- (i) Es seien X und Y topologische Räume und X kompakt. Zeigen Sie, dass $\text{pr}_2: X \times Y \rightarrow Y$ abgeschlossen ist.
- (ii) Wir fixieren für den Rest der Aufgabe einen topologischen Raum X , eine Indexmenge I und eine Familie $(A_i)_{i \in I}$ von abgeschlossenen Teilmengen von X , die die endliche Durchschnittseigenschaft erfüllt. Wir definieren $\tilde{X} = X \sqcup \{\bullet\}$ als Menge und versehen diese mit der Topologie, die von allen Teilmengen $M \subset X$ und allen Mengen der Form $A_i \cup \{\bullet\}$ erzeugt wird. Zeigen Sie, dass $\{\bullet\}$ keine offene Menge in $\tilde{X}$ ist.
- (iii) Wir betrachten in dem Produkt $X \times \tilde{X}$ die Diagonale

$$\Delta = \{(x, x) \in X \times \tilde{X} \mid x \in X\}$$

und ihren Abschluss $\overline{\Delta}$. Zeigen Sie: Ist $\text{pr}_2: X \times \tilde{X} \rightarrow \tilde{X}$ abgeschlossen, so gibt es ein $x_0 \in X$ mit $(x_0, \bullet) \in \overline{\Delta}$.

- (iv) Zeigen Sie, dass $x_0 \in \bigcap_{i \in I} A_i$ gilt.
- (v) Zeigen Sie nun die Umkehrung von (i): Ist $\text{pr}_2: X \times Y \rightarrow Y$ für jeden topologischen Raum Y abgeschlossen, so ist X kompakt.

Aufgabe 3. (2 Punkte) Es seien X und Y kompakte topologische Räume. Zeigen Sie ohne Verwendung des Satzes von Tychonoff, dass auch $X \times Y$ kompakt ist.

Aufgabe 4. (2 Punkte) Zeigen Sie, dass eine Teilmenge $M \subseteq \mathbb{R}^n$ genau dann als Teilraum kompakt ist, wenn sie abgeschlossen und beschränkt (d.h. $M \subseteq U_r(0)$ für ein $r \in \mathbb{R}_{>0}$) ist.

Aufgabe 5. (2 Punkte) Finden Sie ein Beispiel für einen topologischen Raum X und zwei kompakte Teilräume $K, L \subseteq X$, so dass $K \cap L$ nicht kompakt ist.